

Лемма 13 Степенные ряды. Первая Теорема Абеля о сходимости степенных рядов.

Радиус сходимости. Интервал сходимости. Теорема Абеля и p -критерий сходимости ряда. Формулы для опред. радиуса сходимости. Показательная д.ф. и интегр. степенные ряды.

Вторая Теорема Абеля. Ряд Тейлора. Единственность представления функции степенным рядом. Ф.р.м., не равной сумме своего ряда Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в интегр. форме, формула Лагранжа. Формы Коши. Ряды Тейлора для ф-ий e^x , $\sinh x$, $\cosh x$, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$, $(1+x)^a$

Опр. Степенный ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ назыв. степенным рядом.
Замеч. с помощью замены этот ряд приводится к $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

I Теорема Абеля

Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сход. при $x=x_0 \neq 0 \Rightarrow$ с.а.дс. $\forall x: |x| < |x_0|$ (сход.)

Доказ. Пусть $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ - с.а. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n x_0^n) = 0$ и $\exists M: |a_n x_0^n| \leq M$. Тогда $x: |x| < |x_0| \Rightarrow |a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n = M q^n$, где $q = \left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$ ряд прогр. $\Rightarrow$ ряд с.а.

$\forall x: \sum_{n=0}^{\infty} q^n$ - с.а., то $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ - с.а. дс. и упросто с.а. з.м.г.

Л.м. ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ - расх. при $x=x_0 \Rightarrow$ ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ - расх. $\forall x: |x| > |x_0|$

Доказ. от противного

Опр. число $R \in \mathbb{R}, R > 0$ назыв. радиусом сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, если $\forall x: |x| < R$ ряд с.а., $\forall x: |x| > R$ ряд расх., сам ряд

с.а. $\forall x$, то полагаем $R = +\infty$. Если ряд с.а. только при $x=0$ (а при $x=0$) степенный ряд всегда с.а.) то $R=0$

Опр. Если R -радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, то $(-R; R)$ - интервал сходимости.

Теорема Если $R > 0$ -радиус сходимости, то:

- $\forall x \in (-R; R)$ ряд с.а.дс.
- $\forall x: 0 < x < R$ на отрезке $[-x; x]$ ряд с.а. равномерно.

Доказ. 1) Пусть $x \in (-R, R)$. Тогда $\exists x_1 \in (-R, R): |x_1| > |x|$

Вм. x_1 ряд с.а.; значит по I Теореме Абеля с.а. дс. в м. x

2) Пусть $x: 0 < x < R$. На $[-x; x]$ конечн. вер. то $|a_n x^n| \leq |a_n x^n|$
Коряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ с.а. дс. (п. 1) Теорема $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ с.а. р-но на $[-x; x]$ по упр. Вейерштрасса. з.м.г.

Л.м. Сумма степенного ряда непрерывна в интервале сходимости.

Доказ. Пусть $x \in (-R, R)$, где R -радиус сходимости. Явл. внутр. м.

нек. отрезка $[-x, x] \subset (-R, R)$, где ряд с.а. р-но и состоит из

непр. ф-ий $\Rightarrow$ его сумма непрерывна. з.м.г.

Теорема Если $\exists$ конечн. б.с.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$, то где радиус сходимости R равен $\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$, то полагаем $R = +\infty$.

Доказ. 1) Пусть $\lim$ -число $\neq 0$. Обозначим его $\frac{1}{R}$. Тогда имеем

упр. Даламбера $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x|}{R}$ при $|x| < R$ - ряд с.а. дс., при $|x| > R$ - ряд не с.а. дс. $\Rightarrow R$ -радиус сходимости.

① II Теорема Абеля

Если $R > 0$ - радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ и он сходится при $x=R$, то он сходится равномерно на $[0, R]$ и его сумма непрерывна на $[0, R]$

Док-во: Запишем ряд в виде $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{x}{R}\right)^n$. Применим ут. Абеля к ряду $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^n$ - он сходится при $x=R$ и $\frac{x}{R} = 1$.

Полн. $\left(\frac{x}{R}\right)^n$ - монотонно убывает на $[0, R]$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{R}\right)^n = 0$ для $x < R$.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ - сходящийся ряд $\Rightarrow$ сумма ряда - непрерывна на $[0, R]$.

но $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ - непрерывна на $[0, R]$.

Пусть $f(x)$ определена в нек. окрестности x_0 и $f^{(n)}(x_0) \forall n$.

Тогда ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ назыв. рядом Тейлора функции $f(x)$ в т. x_0 .

В случае $x_0 = 0$ этот ряд назыв. рядом Маклорена.

① Если $f(x)$ представлена степенным рядом $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ в нек. окр. т. x_0 , то данный ряд явл. рядом Тейлора функции $f(x)$ в т. x_0 .

т.е. $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, n=0, 1, 2, \dots$

Док-во: Допустим, что (1) и ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ сходится в нек. окр. т. x_0 .

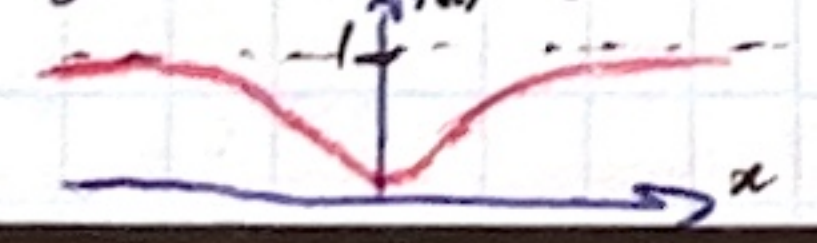
Тогда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ и $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}$.

Сравним $f'(x)$ с $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}$. При $x=x_0$ получим $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^{n-1} \Big|_{x=x_0} = a_1$.

Аналогично $f''(x_0) = 2a_2, f'''(x_0) = 6a_3, \dots, f^{(n)}(x_0) = n! a_n$.

Пример ф-ии, имеющей в точке произв. производные, но сумма ряда Тейлора которой не совпадает с ф-ией ни в какой окр.

$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$



$x \neq 0$:

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}, f''(x) = \left(\frac{6}{x^5} - \frac{4}{x^7}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}, \dots, f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}, x \neq 0$$

Рассм. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^n} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0$ (по лемме Лопиталя), тогда $f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \forall n$.

Тогда $f(x)$ непрерывна в т. 0 и $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 \Rightarrow f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$.

Аналогично $f''(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \Rightarrow f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = 0$.

Получим сходимость ряда Тейлора $\sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n$, сумма которого совпадает с $f(x)$ в т. 0.

① Пусть $f(x)$ определена и непрерывна вместе с производными до порядка $(n+1)$ в $U_n(x_0)$.

Остаточный член $r_n(x)$ ее разложения Тейлора

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + r_n(x)$$

можно записать в $U_n(x_0)$:

$$1) \text{ в интегр. форме: } r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \quad (1)$$

$$2) \text{ в форме Лагранжа: } r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (2), \text{ где } \theta \in (0, 1)$$

$$3) \text{ в форме Коши: } r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} (1-\theta)^n (x-x_0)^{n+1} \quad (3), \text{ где } \theta \in (0, 1)$$

Док-во: 1) Предп. $f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt = - \int_{x_0}^x t f'(t) dt + \int_{x_0}^x f'(t) dt$

$$= f'(x_0)(x-x_0) - \frac{1}{2} \int_{x_0}^x f''(t) (x-t)^2 dt + \int_{x_0}^x f'(t) (x-t) dt = f'(x_0)(x-x_0) - \frac{1}{2} \int_{x_0}^x f''(t) (x-t)^2 dt + \frac{1}{2} \int_{x_0}^x f'''(t) (x-t)^3 dt = \dots$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt \Rightarrow (1)$$

2) Применим к (1) $\textcircled{1}$ с $y(t) = (x-t)^n$ - не меняет знака

1) Доказ. эк. сходимости ряда Тейлора к ф-ции.
 Пусть $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$
 Пусть $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$

Пусть $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$
 $\gamma_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^n dt$

$I = \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^n}{n!} dt = -\int_{x-x_0}^0 \frac{p^n}{n!} dp = -\frac{1}{n+1} (x-x_0)^{n+1}$

$\Rightarrow \gamma_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (x-x_0)^{n+1} \Rightarrow (2)$

3) Применим к (1) среднюю (y(t)=1) $\gamma_n(x) = \frac{1}{n!} (x-\xi)^n f^{(n+1)}(\xi)$
 где $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$ $\theta \in (0,1)$; $x-\xi = (x-x_0)(1-\theta) \Rightarrow$

$\Rightarrow \gamma_n(x) = \frac{1}{n!} (x-x_0)^{n+1} (x_0 + \theta(x-x_0)) (1-\theta)^n \Rightarrow (3)$

Доказательство некоторых функций в ряд Тейлора
 П.к. частичные суммы ряда Тейлора совпадают с многочленами Тейлора, то для многих рядов функций нам известны.

Отсюда сход. этих рядов к ф-ции.

1) $f(x) = e^x$ $x \in U_h(0)$
 $f^{(n)}(x) = e^x$ $|f^{(n)}(x)| \leq e^h \forall x \in U_h(0) \forall n$

на $U_h(0)$ ряд Маклорена сход к e^x , м.к. h произв. то

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $(x \in (-\infty; +\infty))$ $\{R_n = +\infty\}$

2) $f(x) = \sinh x$ $g(x) = \cosh x$ $x \in U_h(0)$
 $|f^{(n)}(x)| \leq ch$ $|g^{(n)}(x)| \leq ch$ $\forall n, \forall x \in U_h(0)$

Здесь упр., что $\sinh x < \cosh x$
 на $U_h(0)$ ряды сход. к функциям п.к. h -произв. то

$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $\{R_s = R_c = +\infty\} \forall x \in (-\infty; +\infty)$

3) $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ $x \in U_h(0)$

$|f^{(n)}(x)| \leq 1$ $|g^{(n)}(x)| \leq 1 \forall x \in U_h(0) \forall n \Rightarrow R_n = R_g = +\infty$

перед сходим. к ф-ции м.к. h -произв. то

$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ $\forall x, \{R_s = R_c = +\infty\}$

4) $f(x) = (1+x)^{\alpha}$ $\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$ м.к. $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1) (1+x)^{\alpha-n}$

Ряд Маклорена имеет вид $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ (1), где $C_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!}$ $C_0 = 1$ $n=1, 2, \dots$

Каждый ряд сход. сходим.: $\frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha-n}{n+1} \right| = 1 \Rightarrow R=1$
 интерв. сходим. $(-1; 1)$

Докажем, что на $(-1; 1)$ ряд сход к ф-ции.

П.к. $f(x) = S_n(x) + \gamma_n(x)$, то сход. ряда к ф-ции равен упр.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n(x) = 0$ при $x \in (-1; 1)$. Рассм. ост. $\gamma_n(x)$ в форме Коши:

$\gamma_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} (1+\theta x)^{\alpha-n+1} (1-\theta)^n x^{n+1}$ $\gamma_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} (1+\theta x)^{\alpha-n+1} (1-\theta)^n x^{n+1}$

$\frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} \frac{x^n (1+\theta x)^{n-1} (1-\theta)^n}{(1+\theta x)^n}$ Здесь a_n - обобщенная

сход. ряда (1), в том. извест. α берем $\alpha-1$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. По сл. $\{b_n\}$ - сходим., м.к.

$|b_n(x)| = |\alpha x (1+\theta x)^{\alpha-1}| \leq 2 \cdot 2^{\alpha-1}$ при $\alpha-1 \geq 0$

$|b_n(x)| = |\alpha x (1+\theta x)^{\alpha-1}| \leq |\alpha| (1-|\alpha|)^{\alpha-1}$ при $\alpha-1 < 0$

$\{b_n\}$ - сходим., м.к. $(b_n) = \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x} \right)^n < 1$ м.к. $1-\theta < 1+\theta x$

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0 \Rightarrow (1+x)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ при $x \in (-1; 1)$ $R=1$

5) $f(x) = \ln(1+x)$. Умножим $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, интегрируем

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)} x^{n+1} \text{ или } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad \text{при } x \in (-1, 1] \quad \{R=1\}$$

Полученный ряд с. при $x=1$ и по $\text{II} \text{ (I)}$ здесь получаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \Rightarrow \ln(1+x) - \text{конт. на } [0, 1] \Rightarrow$ при $x \in [0, 1]$, то $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ при $x \in (-1, 1]$

Также $x \in [-1, 1)$ аналогично $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ при $x \in [-1, 1)$

Билет 14 Комплекснозначные последовательности и ряды
Определение в комплексной плоскости основных элем. ф-ий
Формулы Эйлера

Опр. Поед. компл. чисел $\{z_n\}$ - отобр. мн-ва $\mathbb{N}$ на мн-во $\mathbb{C}$ $z_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$

Опр. $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N. \forall n \geq N \Rightarrow |z_n - z_0| < \varepsilon$ или $z_n \in U_\varepsilon(z_0)$

$\textcircled{1}$ Пусть $\{z_n\}$ - поед. компл. чисел $z_0 \in \mathbb{C}$, $\text{Re } z_n = x_n$, $\text{Im } z_n = y_n$

$n=0, 1, \dots$ Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$



На последов. компл. чисел обобц. леммы $\textcircled{1}$ и $\textcircled{2}$, доказанные для $\mathbb{R}$ (крит. конт., $\textcircled{1}$ Б-Вейерштрасса, в та след. сарисри. действия и т.д.) Показание числового ряда и его сход. введ. аналог.

Сравнимого крит. конт., иссод. усл. сход. ряда

Сравнимого крит. конт., иссод. усл. сход. ряда

Введем понятие усл. сход. При иссод. усл. сход. используются

Вводятся понятие усл. сход. При иссод. усл. сход. используются

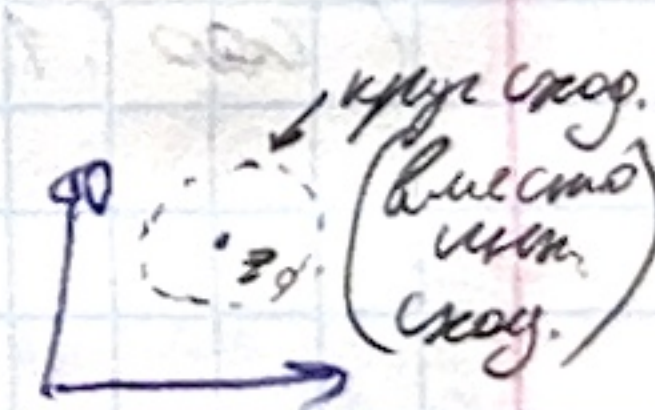
призн. знакост. рядов. Умнож. обл. с. рядов не зависит от

порядка умн. обл. усл. сход. рядов можно перемножать.

Вводятся понятие функц. последов. и рядов. Если понятие

поток. и равн. сход. на мн-вах

Если рядов вида $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$



Радиусе сход. опред. теми же формулами, ряд с. обл.

внутри откр. круга сход., расхож. вкес (замкн.), в крах

т. может сход. и расход.

Опр. ф-ия назыв. регулярной в т. z_0 , если она в окр. $U(z_0)$ представима суммой степен. ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$... ТДРКП

Опред. в комплексной плоскости ф-ии $e^z, \operatorname{sh} z, \operatorname{ch} z, \sin z, \cos z$

Данные опред. $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$. Рассмотрим ф-ию

поучод. Опр. $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ $\textcircled{1}$ $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$ Дов-во: разн

для e^{z_1}, e^{z_2} сход, поэтому их можно почленно перемножить и

суммировать в ряд по порядку $e^{z_1} e^{z_2} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{z_1^m}{m!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_2^n}{n!} \right) =$

$$= \sum_{m+n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{m+n} \frac{z_1^{m+n-k}}{(m+n-k)!} \cdot \frac{z_2^k}{k!} = \sum_{m+n=0}^{\infty} \frac{1}{(m+n)!} \sum_{k=0}^{m+n} \frac{(m+n)!}{(m+n-k)! k!} z_1^{m+n-k} z_2^k$$

$$z_1^{m+n-1} z_2^k = \sum_{m+n=0}^{\infty} \frac{1}{(m+n)!} (z_1+z_2)^{m+n} = e^{z_1+z_2} \quad \text{ч.т.д.}$$

Опр. $\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$, $\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$, Опр. $\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k}$, $\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1}$

Зам. $\operatorname{ch} z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!}$, $\operatorname{sh} z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$

Заметим, что $i^{2k} = (-1)^k$, тогда $\operatorname{ch}(iz) = \cos z$, $\operatorname{sh}(iz) = i \sin z$

$\cos z + i \sin z = e^{iz}$ - формулы Эйлера - $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$

Если в последнем $z = y \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$: $e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

(соотв. 1-ую определены) - период. функция (периодом 2π)

Билет 15 Мера Жордана и её св-ва. Критерий существования по Жордану м-ва (дег док.). Мера задается интегралом на компакте ф-ии

Рассматриваем $\mathbb{R}^n$

Опр. м-во $Q = Q^n = \{x: \frac{m_1}{10^k} \leq x_1 \leq \frac{m_1+1}{10^k}, \dots, \frac{m_n}{10^k} \leq x_n \leq \frac{m_n+1}{10^k}\}$

(где $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}$, разн-к $\in \{1, 2, \dots\}$) называется n -мерным

замкнутой кубом. радиуса k . м-во таких кубов - T_k

Опр. число $\mu Q^n = \frac{1}{10^{kn}}$ назыв. Жордановой мерой куба радиуса k из $\mathbb{R}^n$

Опр. Пусть Q_j^n различные кубы радиуса k , $S = \bigcup_j Q_j^n$, тогда

$\mu S = \sum_j \mu Q_j^n$ - мер. меры объедин. м-ва кубов

Опр. Если кубов беск. много, то $\mu S = +\infty$

Опр. $\mu \emptyset = 0$ Опр. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$, $S_k = \bigcup_{Q^n \in T_k} Q^n \cap E$, $S = \bigcup_k S_k$

Зам. а) $S_0 \subset S_1 \subset \dots \subset S_k \subset \dots \subset E \subset \dots \subset S_k \subset \dots \subset S_1 \subset S_0$

б) $\mu S_0 \leq \mu S_1 \leq \dots \leq \mu S_k \leq \mu S_{k+1} \leq \dots \leq \mu S_k \leq \dots \leq \mu S_1 \leq \mu S_0$

в) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu S_k$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu S_k$

Дов-во. в) По след. $\{\mu S_k\}$ и $\{\mu S_k\}$ монотонны. Если они сгр, то имеют кон. предл, если не сгр, то предл $+\infty$. По опред.

$\lim_{k \rightarrow \infty} \{a_1, a_2, \dots, a_k, +\infty, +\infty\} = +\infty$ ч.т.д.

Опр. $\mu E = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu S_k$, $\mu E = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu S_k$ - нижняя и верхняя меры Жордана м-ва E

Др. мн-во E назыв. измеримым по Мордану, если $\mu E = \mu^+ E = \mu^- E < +\infty$
 Это число назыв. мерой Мордана и обозн. μE

Свойства меры Мордана

л-во 1 $\mu E \leq \mu^+ E$ (следует из 8) (Умб.)

л-во 2 Если E - измер. по Мордану, то E - ор

Док-во: Пусть E - измер. мн-во $\Rightarrow \mu^+ E = +\infty \Rightarrow \mu^- E = +\infty$ (?) = $\mu^+ E$

л-во 3 Монотонность нижн. и верхн. мер

Если $E_1 \subset E_2$, то $\mu E_1 \leq \mu E_2$ и $\mu^+ E_1 \leq \mu^+ E_2$

Док-во: Пусть $E_1 \subset E_2 \Rightarrow S_k(E_1) \subset S_k(E_2)$; $S_k(E_1) \subset S_k(E_2) \Rightarrow \mu S_k(E_1) \leq \mu S_k(E_2)$

$\mu S_k(E_1) \leq \mu S_k(E_2)$; $\mu E_1 \leq \mu E_2$; $\mu^+ E_1 \leq \mu^+ E_2$ Умб.

(Л.) Если $E_1 \subset E_2$, а $\mu E_2 = 0 \Rightarrow \mu E_1 = 0$

Док-во: $0 \leq \mu E_1 \leq \mu^+ E_1 \leq \mu^+ E_2 = \mu E_2 = 0 \Rightarrow \mu E_1 = 0$ Умб.

л-во 4 Монотонность меры

Пусть E_1 и E_2 - измеримы, $E_1 \subset E_2 \Rightarrow \mu E_1 \leq \mu E_2$

Док-во: $\mu E_1 = \mu E_1 \leq \mu E_2 = \mu E_2 \Rightarrow \mu E_1 \leq \mu E_2$ Умб.

(Л.) Мн-во $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо по Мордану $\Leftrightarrow E$ - ор и $\mu \partial E = 0$

(Умб.) $\forall E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow$ 1) $\partial(E_1 \cup E_2) \subset \partial E_1 \cup \partial E_2$ 3) $\partial(E_1 \setminus E_2) \subset \partial E_1 \cup \partial E_2$
 2) $\partial(E_1 \cap E_2) \subset \partial E_1 \cup \partial E_2$

Док-во:

1) Пусть $x \in \partial(E_1 \cup E_2)$. Рассмотрим $U_{\frac{1}{k}}(x)$, $k \in \mathbb{N}$

$\forall k \exists \alpha^{(k)} \in U_{\frac{1}{k}}(x): \alpha^{(k)} \in E_1 \cup E_2$; $\forall k \exists \beta^{(k)} \in U_{\frac{1}{k}}(x): \beta^{(k)} \notin E_1 \cup E_2$

У нас $\{\alpha^{(k)}\}$ и $\{\beta^{(k)}\}$ по знаку или в E_1 , или в E_2

Пусть для опре. это E_1 . Тогда, посыл. точек $\{\alpha^{(k)}\}$ из E_1 , и
 послед $\{\beta^{(k)}\}$ не из E_1 . Эти посл. точ. к x и $\forall$ окр. т. x
 есть м. из E_1 и не из $E_1 \Rightarrow x \in \partial E_1 \Rightarrow x \in \partial E_1 \cup \partial E_2$

аналогичное док-во для 2, 3 Умб.

(Л.) Аддитивность верхней меры

$\mu \bigcup_{i=1}^m E_i \leq \sum_{i=1}^m \mu^+ E_i$ Замет. μ и μ^+ - конечн. мер. это не так, м.к. возможно $\mu E_1 = \mu E_2 = 0$, но $\mu(E_1 \cup E_2) \neq 0$ (например $E_1 = [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$, $E_2 = [0, 1] \setminus \mathbb{I}$)

Док-во: $S_k \left(\bigcup_{i=1}^m E_i \right) = \bigcup_{i=1}^m S_k(E_i)$ (куб пересек объедин $\Leftrightarrow$ куб пересек.)

хотели бы упрощать - да $\Rightarrow \mu S_k \left(\bigcup_{i=1}^m E_i \right) = \mu \bigcup_{i=1}^m S_k(E_i) \leq \sum_{i=1}^m \mu S_k(E_i) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \mu^+ E_i$ Умб.

(Л.) Объединение конечного числа мн-в меры 0 имеет меру 0

Док-во: $\mu E_i = 0 \Rightarrow \mu^+ E_i = 0 \Rightarrow \mu \bigcup_{i=1}^m E_i \leq \sum_{i=1}^m \mu^+ E_i = 0 \Rightarrow \mu \bigcup_{i=1}^m E_i = 0$ Умб.

л-во 5 Объединение и пересечение конечного числа мн-в с мерой 0 имеют меру 0

Док-во: упр. след. Пусть $E_1, \dots, E_n$ - измеримые мн-ва. Тогда

они ор. $\Rightarrow \bigcup_{i=1}^m E_i$ - ор. $\forall k. E_1, \dots, E_m$ - измер., то

$\mu(\partial E_1) = \dots = \mu(\partial E_n) = 0 \Rightarrow \mu \left(\bigcup_{i=1}^m \partial E_i \right) = 0$

Но $\partial \left(\bigcup_{i=1}^m E_i \right) \subset \bigcup_{i=1}^m \partial E_i \Rightarrow \mu \partial \left(\bigcup_{i=1}^m E_i \right) = 0 \Rightarrow \bigcup_{i=1}^m E_i$ - измер. Умб.

(Л.) Аддитивность меры

Пусть $E_1, \dots, E_n$ - измеримы $\Rightarrow \mu \bigcup_{i=1}^m E_i \leq \sum_{i=1}^m \mu E_i$

Док-во: следует из Аддитивности верхней меры и мн-в с мерой 0 Умб.

§ 6.6 Конечная полуаддитивность меры

Пусть $E_1, \dots, E_n$ попарно не пересекаются и измеримы $\Rightarrow \mu \bigcup_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n \mu E_i$

Доказ. 1) $\mu \bigcup_{i=1}^m E_i \leq \sum_{i=1}^m \mu E_i$ — полуаддитивность меры

2) П.к. $E_1, \dots, E_m$ попарно не пересекаются, то $S_k(E_1), \dots, S_k(E_m)$

попарно не пересекаются $\Rightarrow \mu \bigcup_{i=1}^m S_k(E_i) = \sum_{i=1}^m \mu(S_k(E_i))$

Также $\bigcup_{i=1}^m S_k(E_i) \subset S_k\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) \Rightarrow \sum_{i=1}^m \mu S_k(E_i) = \mu \bigcup_{i=1}^m S_k(E_i) \leq \mu S_k\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right)$

Переходим к пределу при $k \rightarrow \infty$: $\sum_{i=1}^m \mu E_i \leq \mu\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right)$

1) 2) $\Rightarrow$ равенство заключено $\sum_{i=1}^m \mu E_i = \mu\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right)$ т.м.г.

Л.1 Пусть E — измер., $\mu E = 0 \Rightarrow \mu E = \mu(E \cup E')$

Л.2 Пусть E — измер. $\Rightarrow \bar{E}$ — измер. и $\mu E = \mu \bar{E}$

Л.3 Пусть E — измер., $\mu E' = 0 \Rightarrow \mu E = \mu(E \setminus E')$

⊙ Пусть $y = f(x_1, \dots, x_n)$ — непрерыв. на компакте $E \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow$

Её график $\Gamma = \{(x, y) : x = (x_1, \dots, x_n) \in E, y = f(x)\}$ в $\mathbb{R}^{n+1}$ имеет меру 0

Доказ. м.б. $S_k(\Gamma)$ состоит из столбцов $S_k^{(i)}$ с проекцией $Q_k^{(i)}$, т.е. $S_k(\Gamma) = \bigcup_i S_k^{(i)}$. Диаметр $Q_k^{(i)}$ равен $\frac{\sqrt{2}}{10^k}$. Обозначим

$\omega(\delta)$ — модуль непрерыв. функции $f(x_1, x_2)$ на E . Высота $h_k^{(i)}$

каждого столбца $S_k^{(i)}$ оценивается $h_k^{(i)} \leq \omega\left(\frac{\sqrt{2}}{10^k}\right) + \frac{2}{10^k} \Rightarrow$

$\mu S_k(\Gamma) = \sum_i h_k^{(i)} \mu Q_k^{(i)} \leq \left(\omega\left(\frac{\sqrt{2}}{10^k}\right) + \frac{2}{10^k}\right) \sum_i \mu Q_k^{(i)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$

т.к. f — непрерыв. на компакте а значит μ -непр. и $\omega(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$ т.м.г.

Лемма 16 Если f — экстремум функции на перес.

Расс. ун. экстремум ф. м.н.

Опр. Пусть $f(x)$ определ. в окрест. т. $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$. Т. $x^{(0)}$

называется (строго) локал. макс., если $\exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(x^{(0)}) \hookrightarrow$

$f(x) \leq f(x^{(0)})$ ($f(x) < f(x^{(0)})$) Опр. т. л.м. аналогично

Опр. т. (строго) локал. мин. и т. строго локал. макс. называются (стр.) экстремума

Замеч. слово локал. может опускаться

⊙ Необход. ун. экстремум

Пусть $f(x)$ определ. в окр. стр. т. экстремума $x^{(0)}$. $\exists f'_{x_i}$ в $x^{(0)} \Rightarrow f'_{x_i}(x^{(0)}) = 0$

Доказ. рассм. $\varphi(x_i) = f(x_1^{(0)}, \dots, x_{i-1}^{(0)}, x_i, x_{i+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$

т. $x_i^{(0)}$ является т. экстр. ф-ии $\varphi(x_i)$. $\exists f'_{x_i}(x^{(0)}) = \varphi'(x_i^{(0)}) \Rightarrow \varphi'(x_i^{(0)}) = 0$

$\Rightarrow f'_{x_i}(x^{(0)}) = 0$ т.м.г.

Опр. т. $x^{(0)}$ называется стационарной т. ф-ии $f(x)$, если $f(x)$ — гадф.

в т. $x^{(0)}$ и дифференциал ф-ии $df(x^{(0)}) = 0$

Л. Если $f(x)$ — гадф. в т. экстремума $x^{(0)}$, то $x^{(0)}$ — стат. т.

Доказ. Пусть $f(x)$ — гадф. в т. $x^{(0)} \Rightarrow df(x^{(0)}) = f'_{x_1} dx_1 + \dots + f'_{x_n} dx_n$

но ⊙ необход. ун. $f'_{x_i}(x^{(0)}) = 0 \forall i \Rightarrow df(x^{(0)}) = 0$ т.м.г.

Замечание стат. т. не обяз. является т. экстремума

Опр. кв. ф. $A(\beta) = A(\beta_1, \dots, \beta_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \beta_i \beta_j$, где $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$

а) назыв. полож. опред., если $A(\beta) > 0 \forall \beta \neq 0$

в) отриц. окр, если $A(\xi) < 0 \quad \forall \xi \neq 0$

б) отриц., если она полож. или отриц. отриц.

в) знакоперемен. или неопред., если она принимает и "+" и "-" знаки

① Если $S = \{ \xi : \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2 = 1 \}$ - сфера рад. 1 и $A(\xi)$ - отриц. кв. ф., то $\inf_{\xi \in S} |A(\xi)| = \mu > 0$

Доказ. S' - компакт $(\mathbb{R}^n \setminus U_1(0) \cup U_1(\infty))$; $|A(\xi)|$ - непрерывна $\Rightarrow$

$|A(\xi)|$ достигает своего $\inf_{\xi \in S} |A(\xi)| = \mu > 0$. Поскольку точка $\xi \in S$ ненулевая $\Rightarrow \inf > 0$

ч.м.г.

Замеч. $d^2 f(x^{(0)}) = \sum_{i,j=1}^n f''_{x_i x_j}(x^{(0)}) dx_i dx_j = A(dx_1, \dots, dx_n)$ - кв. ф. в симп.

$f(x)$ дважды непрерывно дифференцируема (когда $f''_{x_i x_j} = f''_{x_j x_i}$)

② Лемма. Если знакопеременная или неопределенная

функция $f(x)$ - отриц. и дважды непрерывно дифференцируема в нек. окр. макс. т.

а) Если кв. ф. $d^2 f(x^{(0)}) = \sum_{i,j=1}^n f''_{x_i x_j}(x^{(0)}) dx_i dx_j$ свл. полож.

отриц. (отриц.), то $x^{(0)}$ свл. м. экстр. мин. (макс.)

б) Если $d^2 f(x^{(0)})$ - знакоперемен. кв. ф., то $x^{(0)}$ не свл. м. экстр.

Доказ. Заменим гр-му Тейлора с ост. чл. в формуле Тейлора (до 2-го порядка)

$\Delta f(x^{(0)}) = f(x_1^{(0)} + dx_1, \dots, x_n^{(0)} + dx_n) - f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f''_{x_i x_j}(x^{(0)}) dx_i dx_j$

$+ o(\rho^2)$, где $\rho = \sqrt{dx_1^2 + \dots + dx_n^2}$, $dx = (dx_1, \dots, dx_n)$ $d^2 f(x^{(0)}) = A(dx)$

$\Delta f(x^{(0)}) = \frac{\rho^2}{2} \left(A \left(\frac{dx_1}{\rho}, \dots, \frac{dx_n}{\rho} \right) + o(1) \right)$
 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x^{(0)})}{\rho^2} = 0$

в) Пусть кв. ф. $d^2 f(x^{(0)})$ - полож. окр.

Отметим, что $\left(\frac{dx_1}{\rho}, \dots, \frac{dx_n}{\rho} \right)$ - симплекс - эта точка лежит на един. сфере, т.е. $\left(\frac{dx_1}{\rho} \right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{\rho} \right)^2 = 1$. По ① $\inf A \left(\frac{dx_1}{\rho}, \dots, \frac{dx_n}{\rho} \right) = \mu > 0$

и к. $E(dx) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$, то $\exists \delta > 0: \forall dx \in U_\delta(0) \Rightarrow |E(dx)| < \mu$

Тогда знак приращения $\Delta f(x^{(0)})$ при $dx \in U_\delta(0)$ совп. со знаком

кв. ф. $d^2 f$, т.е. $x^{(0)}$ - м. экстр. мин., если $d^2 f(x^{(0)})$ - поз.

отриц., м. экстр. макс., если $d^2 f(x^{(0)})$ - отриц. отриц.

б) Пусть $d^2 f(x^{(0)})$ - знакоперемен., т.е.

$\exists dx' = (dx'_1, \dots, dx'_n) \cup dx'' = (dx''_1, \dots, dx''_n): A(dx') > 0, A(dx'') < 0$

рассм. $dx = (t dx'_1, \dots, t dx'_n)$, тогда $\rho = \sqrt{dx_1^2 + \dots + dx_n^2} = |t| \rho'$

где $\rho' = \sqrt{dx'^2_1 + \dots + dx'^2_n}$. Тогда $A \left(\frac{dx_1}{\rho}, \dots, \frac{dx_n}{\rho} \right) = A \left(\frac{dx'_1}{\rho'}, \dots, \frac{dx'_n}{\rho'} \right) =$

$= \frac{1}{\rho'^2} A(dx'_1, \dots, dx'_n) = \mu > 0$

Отметим, что $E(dx) = E(t dx'_1, \dots, t dx'_n) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$

Тогда $\exists t_0: \forall t: |t| \neq 0, |t| < t_0 \Rightarrow |E(dx)| < \mu'$, и, следовательно,

$\Delta f(x^{(0)}) > 0$, т.е. в нек. угодно малой окр. т. $x^{(0)}$ $\Delta f(x^{(0)})$

принимает полож. знак.

Аналог. (или $-dx''$) доказываем, что в сколь угодно

малой окр. т. $x^{(0)}$ $\Delta f(x^{(0)})$ принимает отриц. знак $\Rightarrow$

т. $x^{(0)}$ не свл. м. экстремума.

ч.м.г.